

課題 分子工学概論 6 回目 (生物電気化学の分子工学的应用)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

①講義内容と②あなたの期待する未来のバイオセンシングについて、簡潔にまとめてください (A4, 1枚)。②についてどんな対象をどのように測ることができたらいいかを記述してください。そう考える根拠があるとなおよいです。注)提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)

①講義内容

バイオセンサ技術について、糖尿病など様々な観点から具体例を示しながらの解説だった。世界中で糖尿病患者が急増しており、日々の血糖値を自分で管理することが不可欠となっている。しかし、血液中には様々な物質が混ざっているため、測りたい「糖 (グルコース)」だけを正確に見分ける必要がある。そこで、特定の物質とだけ反応する「酵素」の力を借りて電気信号に変える「バイオセンサ」が広く使われている。最新の技術として、指先で測るだけでなく、体に貼り付けて 24 時間ずっと血糖値を測る技術 (CGM) や、汗や尿を使って発電する「バイオ燃料電池」が紹介された。特に注目すべきは、汗に含まれる成分を燃料にして、センサー自らが電気を作り出しながらデータを送る「自己駆動型 (電池交換不要)」のデバイスである。分子レベルでの材料開発が、こうした新しい医療機器の実現を可能にしている。

②

私の期待する未来のバイオセンシング

私が期待するのは、「脳神経活動の完全解析による仮想空間へのフルダイブ技術 (ソードアートオンラインにおけるナーヴギアのようなデバイス)」である。具体的には、頭部に装着するウェアラブルデバイスを用いて、脳波だけでなく、頭皮や微細なマイクロニードルを通じて脳活動に神経伝達物質や代謝物をリアルタイムで計測し、コンピュータ内の仮想世界とつながれるようなデバイスを期待する。

そのように考える根拠

講義において、分子工学の進歩により「従来は測れなかった微細な生体信号」を高感度に検出できるようになったことが示された。現在の VR (仮想現実) 技術は視聴覚への刺激にとどまっているが、真の没入感 (フルダイブ) を得るには、脳から発せられる命令を直接読み取る必要がある。脳の活動は電気的な現象であると同時に、化学物質のやり取りでもある。講義で紹介された「間質液中の成分を連続計測する技術」や「酵素を用いた高感度センシング」を脳計測に応用すれば、脳波という電気信号のノイズの奥にある、より詳細な「思考」や「行動意図」を化学的な側面からも解析できるのではないかと考えた。このように生物電気化学を応用して脳とマシンを高精度に接続できれば、身体的なハンディキャップを持つ人が仮想世界内であれば自由に行動できたり、物理的な距離を超えた対面コミュニケーションが可能になったりと、人類の可能性を大きく拡張できるように思われる。